

Veb orijantisane tehnologije i sistemi

Kulturni dogadjaji

Milica Antić
IT33/2023

1. Uvod

◦ Kratko predstavljanje projekta

Aplikacija „Kulturni događaji“ predstavlja web platformu namenjenu promociji i organizaciji kulturnih događaja u gradu, kao što su koncerti, predstave, izložbe i festivali. Cilj aplikacije je da omogući korisnicima lak pregled svih nadolazećih događaja, kao i aktivno učešće kroz prijavljivanje, komentarisanje i ocenjivanje događaja. Na taj način aplikacija doprinosi većoj vidljivosti lokalnih kulturnih dešavanja i olakšava komunikaciju između organizatora i posetilaca.

2. Opis korišćenih tehnologija

◦ Baza podataka

Za čuvanje i upravljanje podacima korišćena je Microsoft SQL Server baza podataka.

Za komunikaciju aplikacije sa bazom korišćen je Entity Framework Core (EF Core) ORM alat, koji omogućava rad sa podacima kroz klase i objekte, bez direktnog pisanja SQL upita.

Migracije baze su automatizovane pomoću EF Core migracionog sistema.

○ **Backend**

Backend deo aplikacije razvijen je u okviru ASP.NET Core MVC tehnologije. Ovaj okvir omogućava razdvajanje poslovne logike, korisničkog interfejsa i podataka, čime se postiže modularnost i lakše održavanje sistema. Za autentifikaciju i autorizaciju korisnika korišćen je ASP.NET Core Identity, dok su dodatne funkcionalnosti ostvarene kroz C# programski jezik i .NET 8.0 platformu. Za komunikaciju sa spoljnim servisom integrisan je OpenWeather API, preko kojeg se preuzima vremenska prognoza.

○ **Frontend**

Frontend deo aplikacije izrađen je pomoću Razor View-ova, koji kombinuju HTML, CSS i Razor sintaksu za dinamički prikaz sadržaja.

Za stilizaciju i responzivan dizajn korišćen je Bootstrap framework, uz dodatne prilagođene stilove. Navigacija, forme i tabele oblikovane su tako da omoguće jednostavno korišćenje i preglednost na različitim uređajima.

3. Opis pricesa izrade projekta

- **Struktura baze podataka (tabele, ključni entiteti).**

Baza je projektovana tako da obuhvati sve odnose između korisnika, događaja i njihovih interakcija:

- **Korisnik (ApplicationUser)** - predstavlja registrovanog korisnika. Može kreirati događaje, komentarisati i ocenjivati.
- **Događaj (Event)** - centralni entitet, sadrži naslov, opis, lokaciju, datum, kategoriju i vezu ka kreatoru događaja.
- **Kategorija (Category)** - grupiše događaje po tipu (koncert, predstava, izložba...).
- **Komentar (Comment)** - omogućava korisnicima da ostave mišljenje o događaju.
- **Ocena (Rating)** – čuva numeričke ocene događaja od 1 do 5.
- **Prijava (EventRegistration)** – evidentira koje događaje je korisnik prijavio.

Svi entiteti su povezani relacijama 1-N ili N-N (npr. jedan korisnik može imati više događaja, a jedan događaj više komentara).

- **Backend logika (arhitektura, API rute, integracije)**

Arhitektura

Backend je zasnovan na MVC principu:

- **Model** – definiše strukturu podataka.
- **View** – prikazuje korisniku informacije.
- **Controller** – povezuje model i view i obrađuje zahteve.

Glavni kontroleri i njihove funkcionalnosti

- **HomeController** – početna stranica i osnovni prikazi.
- **EventController**
 - **PublicIndex()** – prikaz svih odobrenih događaja (dostupno svima).
 - **Details(id)** – prikaz informacija o događaju i vremenske prognoze.
 - **Create()** / **Edit(id)** – kreiranje i izmena događaja (registrovani korisnici i admini).
 - **Delete(id)** – brisanje događaja (samo vlasnik ili admin).
 - **MyEvents()** – prikaz događaja koje je kreirao prijavljeni korisnik.
 - **Pending()** – lista događaja koji čekaju odobrenje (samo admin).

- **CategoryController** – dodavanje, izmena i brisanje kategorija (admin).
- **CommentController** – dodavanje i brisanje komentara.
- **RatingController** – ocenjivanje događaja.
- **RegistrationController** – prijavljivanje korisnika na događaje.

Integracije

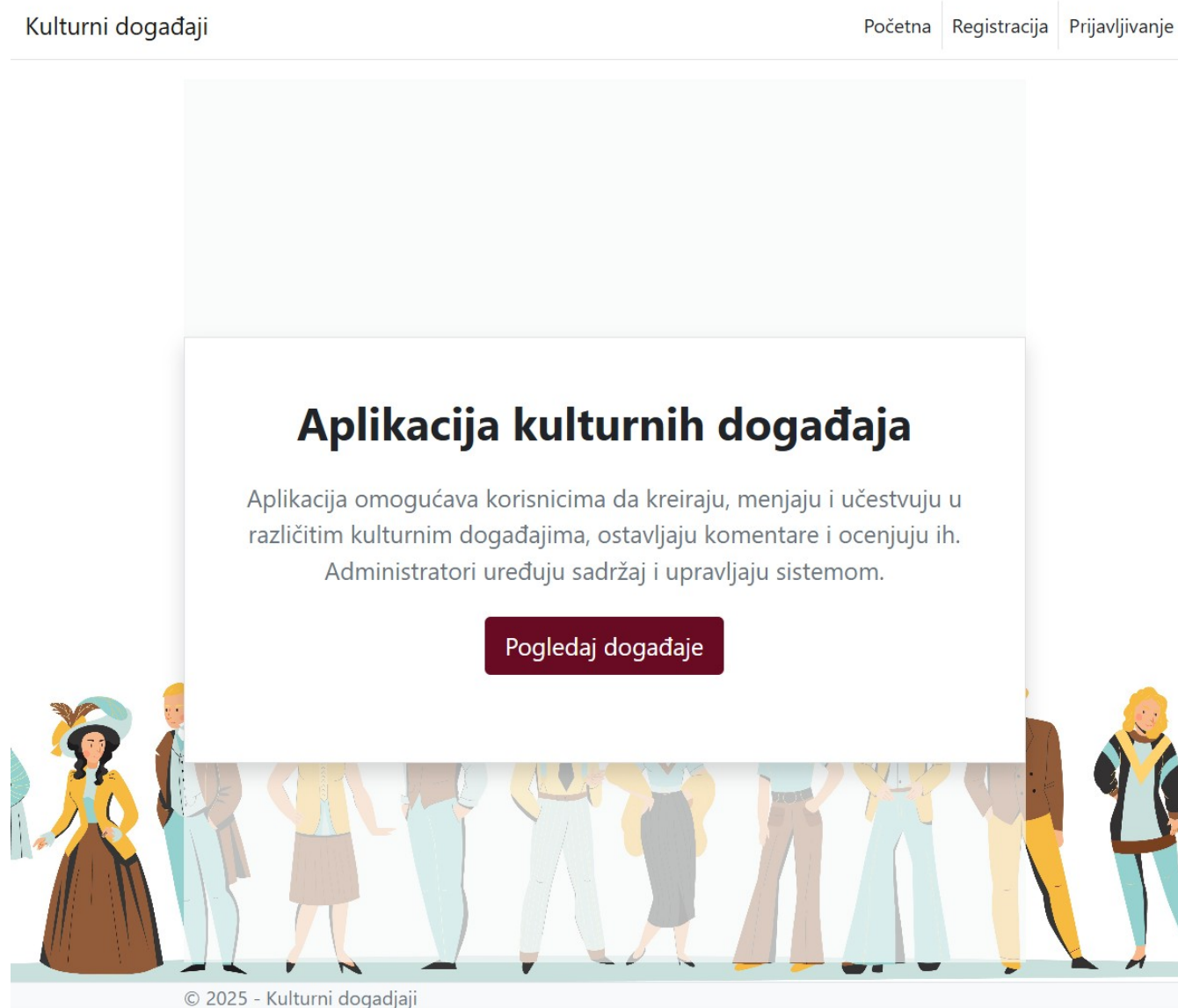
- **WeatherService** – koristi OpenWeatherMap API da preuzme trenutnu prognozu na osnovu lokacije događaja. API ključ i URL se čuvaju u appsettings.json u sekciji WeatherSettings.
 - **Frontend deo (struktura aplikacije, komponente, stilizacija)**

Frontend je podeljen po funkcionalnim celinama:

- **Views/Event/** – sve stranice vezane za prikaz i upravljanje događajima.
- **Views/Category/** – stranice za administraciju kategorija.
- **Views/Home/** – početna stranica.
- **Views/Shared/** – zajednički elementi dizajna.

Svi formulari su jednostavni i pregledni, sa validacijom unosa.

Aplikacija koristi responzivan dizajn zahvaljujući Bootstrap frameworku, pa je prilagođena prikazu na računarima i mobilnim uređajima.



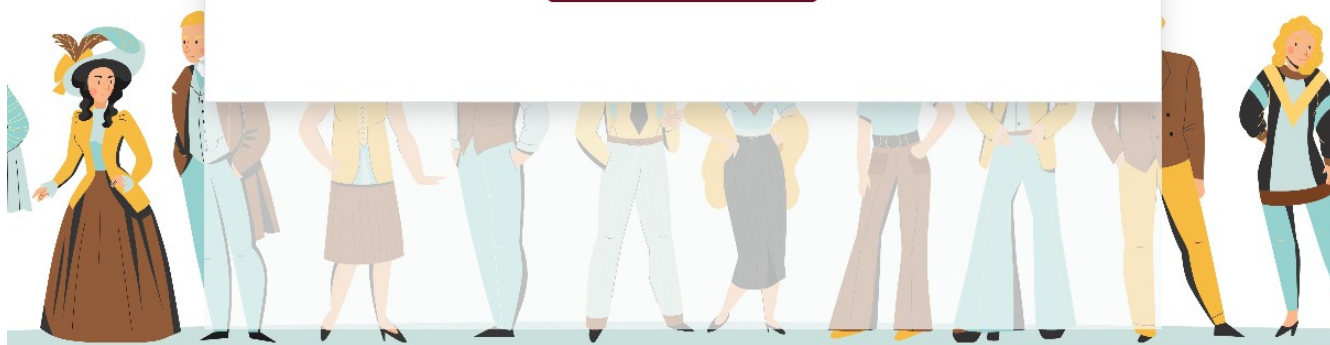
Početna stranica (gost)

Aplikacija kulturnih događaja

Aplikacija omogućava korisnicima da kreiraju, menjaju i učestvuju u različitim kulturnim događajima, ostavljaju komentare i ocenjuju ih.

Administratori uređuju sadržaj i upravljaju sistemom.

Pogledaj događaje



Početna stranica (korisnik)

Kulturni događaji

Početna

Moji događaji

Kategorije

Odobranje događaja

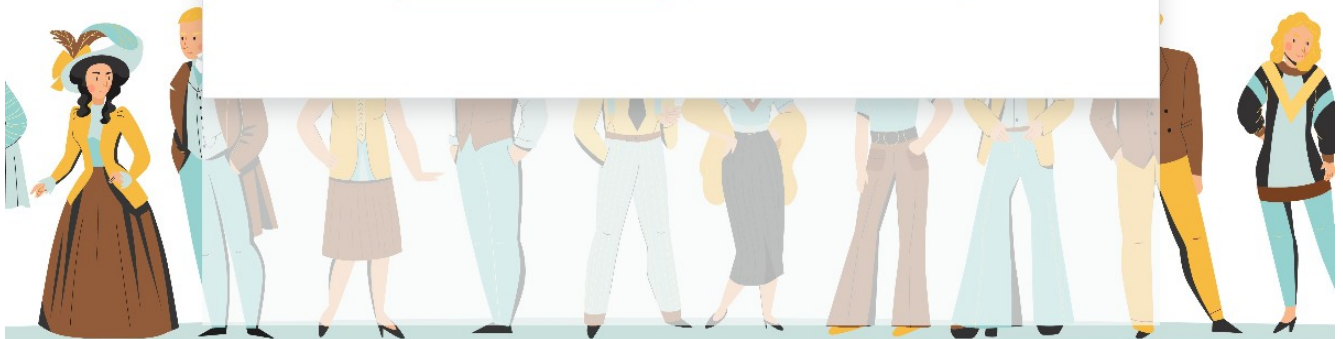
Administrator - Odjavi se

Aplikacija kulturnih događaja

Aplikacija omogućava korisnicima da kreiraju, menjaju i učestvuju u različitim kulturnim događajima, ostavljaju komentare i ocenjuju ih. Administratori uređuju sadržaj i upravljaju sistemom.

Pogledaj događaje

Pogledaj kategorije



© 2025 - Kulturni događaji

Početna stranica (admin)

Kulturni događaji

Kategorija

Od datuma

Do datuma

Sve kategorije

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Filtriraj

Naslov	Kategorija	Datum početka	Lokacija	Opis
Bazar	Humanitarna akcija	25.10.2025 00:01	Belgrade	Pomoc
Alisa u zemlji cuda	Predstava	28.10.2025 22:09	Novi Sad	Decija pr
Advent	Festival	30.10.2025 01:58	Zrenjanin	Zlma

Ako želite da vidite više detalja ili imate više mogućnosti, prijavite se!



Lista događaja (gost)

Kulturni događaji

+ Kreiraj novi događaj

Kategorija

Od datuma

Do datuma

Sve kategorije

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Filtriraj

Naslov	Kategorija	Datum početka	Lokacija	Opis	Status	Akcije
Bazar	Humanitarna akcija	25.10.2025 00:01	Belgrade	Pomoc	Odobren	DetaljiIzmeniObrisi
Alisa u zemlji cuda	Predstava	28.10.2025 22:09	Novi Sad	Decija predstava	Odobren	DetaljiIzmeniObrisi
Advent	Festival	30.10.2025 01:58	Zrenjanin	Zlma	Odobren	Detalji



Lista događaja (korisnik)

Bazar

Humanitarna akcija • 25.10.2025 00:01 • Belgrade

Temperatura na mestu događaja: 10.71°C

Opis vremena (engleski): clear sky

Opis: Pomoc

Average Rating: 0.0

Prijavljeni korisnici

Nema prijavljenih korisnika za ovaj događaj.

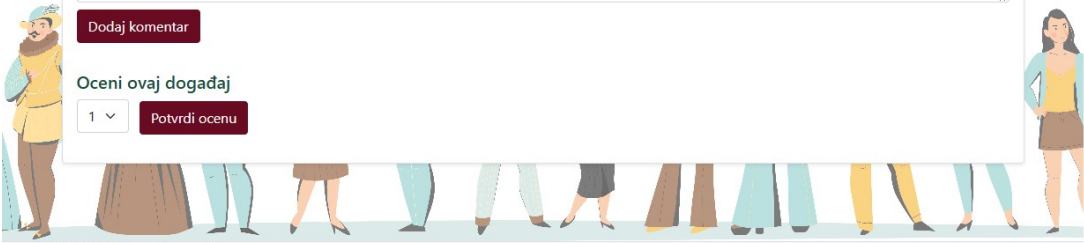
Prijavi se

Komentari

Dodaj komentar

Oceni ovaj događaj

1



© 2025 - Kulturni događaji

Detalji događaja

Izmeni događaj

Naslov

Bazar

Opis

Pomoc

Lokacija

Belgrade

Datum

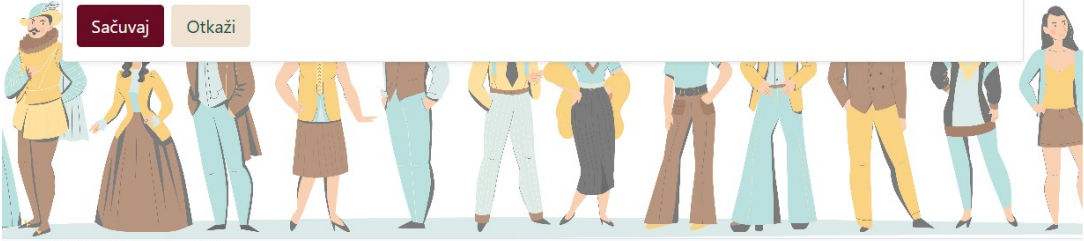
10/25/2025 12:01 AM

Kategorija

Humanitarna akcija

☒ Odobravanje

Sačuvaj Otkaži



© 2025 - Kulturni događaji

Izmena događaja(korisnik samo nema cheskbbox)

Kulturni događaji

PočetnaMoji događajim - Odjavi se

Kreiraj događaj

Naslov

Opis

Lokacija

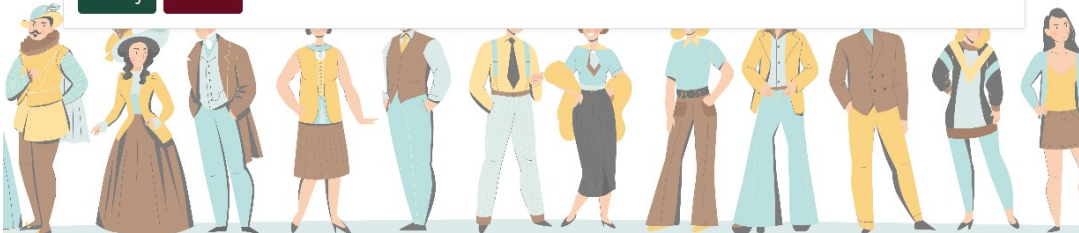
Datum

mm/dd/yyyy --:-- --

Kategorija

-- Izaberite kategoriju --

KreirajOtkazi



© 2025 - Kulturni događaji

Dodavanje novog događaja

Obriši događaj

Bazar

Da li ste sigurni da želite da obrišete događaj?

Obriši

Odustani



Brisanje događaja

Moji događaji

+ Kreiraj novi događaj

Naslov	Datum	Kategorija	Status	Akcija
Advent	30.10.2025 01:58	Festival	Odobreno	Detalji Izmeni Obriši
Advent	17.10.2025 00:00	Festival	Na čekanju	Detalji Izmeni Obriši
Ceca	15.10.2025 12:29	Koncert	Odobreno	Detalji Izmeni Obriši



© 2025 - Kulturni događaji

Moji događaji

Kategorije

+ Napravi novu kategoriju

Ime	Status	Akcije		
Koncert	Čeka odobrenje	Izmeni	Obrisi	Odobri
Predstava	Odobren	Izmeni	Obrisi	
Izložba	Odobren	Izmeni	Obrisi	
Festival	Odobren	Izmeni	Obrisi	
Humanitarna akcija	Odobren	Izmeni	Obrisi	

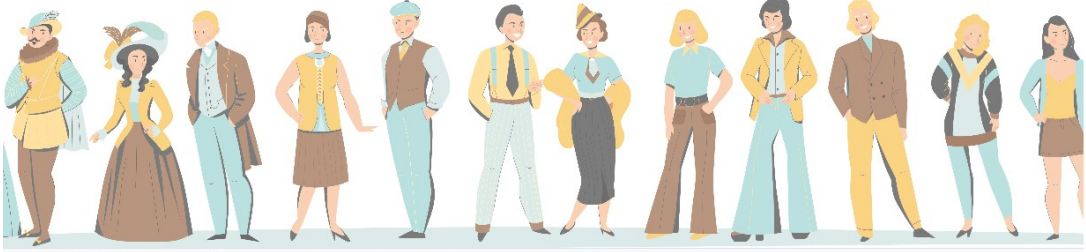


Lista kategorija

Napravi kategoriju

Naziv

Napravi



Dodavanje nove kategorije

Izmeni kategoriju

Naziv

Koncert

☒ Odobranje

Sačuvaj



Izmena kategorije

Odobranje događaja

Naslov	Kategorija	Kreator	Datum	Akcije	
Advent	Festival	admin@example.com	17.10.2025 00:00	Detalji	Odobri
Bazar2	Humanitarna akcija	milicaantic8@gmail.com	18.10.2025 00:04	Detalji	Odobri



Odobrvanje događaja

Kulturni događaji

Početna

Registracija

Prijavlivanje

Registruj se

Ime i prezime

Email

admin@example.com

Lozinka

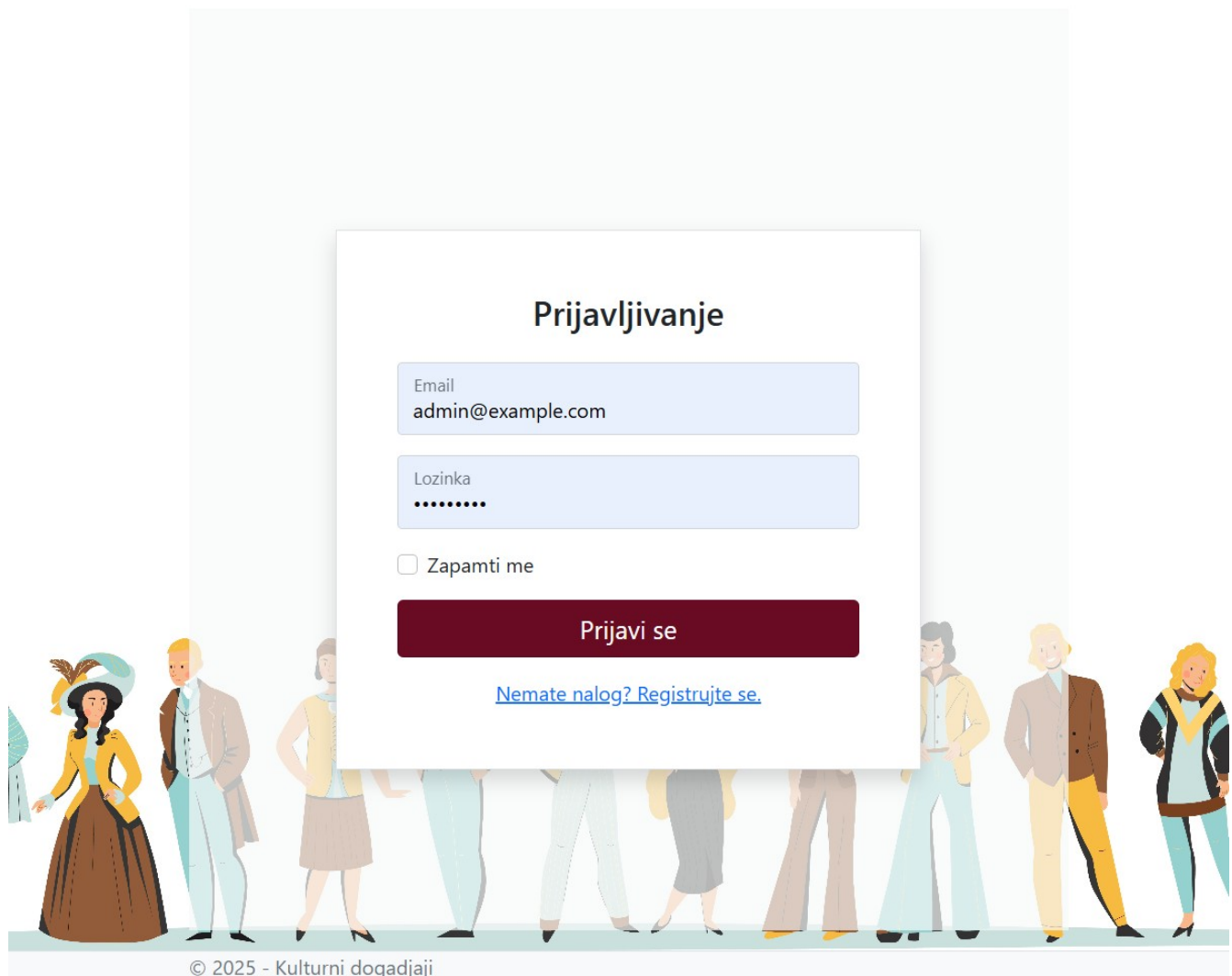
Potvrdite lozinku

Registruj se

[Već imate nalog? Prijavite se.](#)

© 2025 - Kulturni događaji

Registracija



Prijava

4. Funkcionalnosti aplikacije

1. **Pregled događaja** - svi korisnici mogu videti listu odobrenih događaja, sa osnovnim informacijama o svakom.
2. **Detaljan prikaz događaja** - prikazuje opis, datum, lokaciju, kategoriju, komentare, prosečnu ocenu i vremensku prognozu.
3. **Registracija i prijava korisnika** - omogućena preko ASP.NET Identity sistema svima.
4. **Dodavanje događaja** - registrovani korisnici mogu dodavati nove događaje.
5. **Izmena i brisanje** - vlasnik događaja ili admin može menjati i brisati događaje.
6. **Komentarisanje i ocenjivanje** - korisnici mogu ostavljati komentare i davati ocene (1-5).
7. **Prijava na događaje** - mogućnost registrovanih korisnika da se prijave za određeni događaj.
8. **Administracija** - administrator odobrava događaje, upravlja kategorijama i ima pregled svih aktivnosti.
9. **Vremenska prognoza** - integracija OpenWeather API-ja na detaljnom prikazu događaja.
 - **Način korišćenja aplikacije iz perspektive korisnika.**

Gost može slobodno pregledati sve događaje bez prijavljivanja.

Ako želi da dodaje događaje, komentariše ili ocenjuje, mora da se registruje i prijavi na sistem.

Nakon prijave, korisnik dobija pristup svojoj stranici gde može videti događaje koje je kreirao, prijaviti se na druge događaje i uređivati postojeće unose.

Administrator, nakon prijave, ima dodatne opcije - pristup stranici za upravljanje događajima i kategorijama, pregled svih korisničkih događaja, njihovo odobravanje ili brisanje.

Na stranici detalja svakog događaja prikazuju se osnovne informacije, komentari, prosečna ocena i vremenska prognoza za dan i mesto održavanja.

5. Zaključak

○ Kratak osvrt na tok izrade projekta.

Tok izrade projekta obuhvatio je planiranje strukture baze podataka, definisanje modela i odnosa između entiteta, implementaciju kontrolera i view-ova, kao i integraciju sistema za autentifikaciju korisnika i spoljnog API-ja. Posebna pažnja posvećena je jednostavnom i preglednom korisničkom interfejsu, sigurnosti aplikacije i jasno definisanim ulogama korisnika.

Projekat uspešno demonstrira rad MVC arhitekture, upotrebu EF Core-a i mogućnost proširenja funkcionalnosti.

- **Moguća buduća unapređenja ili nadogradnje.**

- Dodavanje mogućnosti za slanje obaveštenja korisnicima putem e-pošte nakon prijave na događaj.
- Implementacija slika događaja i galerija.
- Uvođenje napredne pretrage po datumu, lokaciji i kategoriji događaja.
- Izrada API sloja za integraciju sa mobilnim aplikacijama.